WIKIPÉDIA
L'encyclopédie libre

Règle 68-95-99,7

En statistique, la **règle 68-95-99,7** (ou **règle des trois sigmas**[réf. nécessaire] ou **règle empirique**[réf. nécessaire]) indique, pour une loi normale, la proportion des valeurs se trouvant dans des intervalles centrés autour de la moyenne. Plus précisément, 68 %, 95 % et 99,7 % des valeurs se situent respectivement à moins d'un, de deux et de trois écarts types de la moyenne.

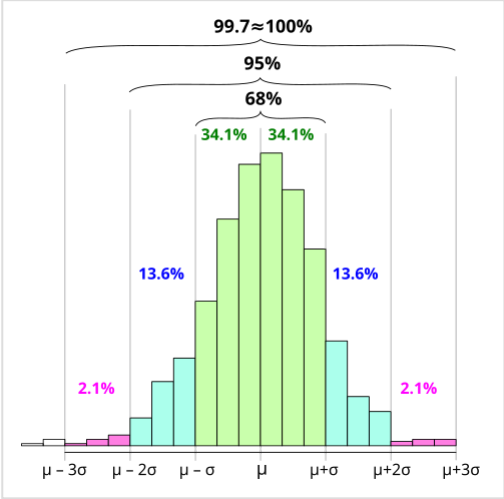


Illustration de la règle 68-95-99.7 (à partir d'une expérience réelle, ce qui explique l'asymétrie par rapport à la loi normale).

En notation mathématique, ces faits peuvent être exprimés comme suit. On note $\mathbb{P}(.)$ la mesure de probabilité, X une variable aléatoire qui suit une loi normale, μ est la moyenne de la distribution, et σ est son écart-type :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) &\approx 0,6827\\ \mathbb{P}(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) &\approx 0,9545\\ \mathbb{P}(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) &\approx 0,9973\end{aligned}$$

La règle des trois sigmas exprime une heuristique fréquemment utilisée : la plupart des valeurs se situent à moins de trois fois l'écart-type de la moyenne. Pour de nombreuses applications pratiques, ce pourcentage de 99,7 % peut être considéré comme une quasi-certitude. L'usage de cette heuristique dépend cependant du domaine : ainsi en sciences sociales, un résultat est considéré comme significatif si son intervalle de confiance est au moins de 95 %, soit de l'ordre de deux sigmas, alors qu'en physique des particules, le seuil de significativité se situe autour de cinq sigmas (soit un intervalle de confiance à 99,999 94 %).

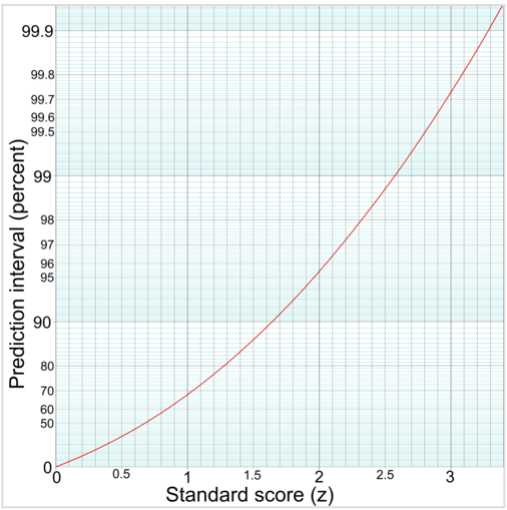
Il existe des règles similaires à celles des trois sigmas pour d'autres distributions que la loi normale. En effet, l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev permet d'affirmer que pour toute variable aléatoire, au moins 88,8 % des réalisations se situent dans un intervalle de trois sigmas.

Ces valeurs numériques (68 %, 95 % et 99,7 %) proviennent de la fonction de répartition de la loi normale.

Test de normalité

La règle 68-95-99,7 est souvent utilisée comme approximation de la probabilité d'un phénomène à partir de l'écart-type, sous l'hypothèse que la variable aléatoire sous-jacente suit une loi normale. On peut également l'utiliser pour éliminer des données aberrantes (sous l'hypothèse de normalité) ou inversement comme test de normalité si l'on suspecte que la variable aléatoire ne suit pas la loi normale.

Pour une réalisation donnée, on calcule la différence par rapport à l'espérance si elle est connue, ou bien par rapport à une estimation de celle-ci, puis on divise par l'écart-type (ou un de ses estimateurs). Sur un échantillon, on peut ainsi calculer la distance de chaque valeur par rapport à la moyenne en nombre de sigmas. Les valeurs éloignées de plus de trois sigmas sont vraisemblablement aberrantes (sauf si l'échantillon est suffisamment grand pour que les chances d'obtenir de telles valeurs deviennent significatives). À l'inverse, un grand nombre de valeurs éloignées de plus de trois sigmas laissent à penser que la distribution des valeurs ne suit pas une loi normale.



Pourcentage de l'intervalle de confiance (axe des ordonnées, sur une échelle logarithmique en base 10) en fonction de la cote Z (axe des abscisses).

Par exemple, une réalisation à six sigmas de la moyenne correspond à environ une chance sur 500 millions. En d'autres termes, sur un événement à fréquence journalière, on s'attend en moyenne à une telle réalisation tous les 1,4 million d'années. En conséquence, si l'on constate une telle valeur en moins d'un million d'années, soit cette valeur est aberrante, soit la distribution sous-jacente n'est pas une distribution normale.

Valeurs numériques

Étant donné la décroissance exponentielle des queues de la distribution normale, les chances des déviations élevées décroissent très rapidement. Ces valeurs sont données pour une distribution normale, avec les fréquences moyennes des événements hors intervalle données pour un événement aléatoire à réalisation journalière.

Intervalle	Proportion de la population dans l'intervalle	Probabilité approximative d'apparition d'un événement hors de l'intervalle	Fréquence approximative pour une réalisation journalière
μ ± 0,5 σ	0,382 924 922 548 026	2 sur 3	Environ quatre fois par semaine
μ ± σ	0,682 689 492 137 086	1 sur 3	Deux fois par semaine
μ ± 1,5 σ	0,866 385 597 462 284	1 sur 7	Une fois par semaine
μ ± 2 σ	0,954 499 736 103 642	1 sur 22	Une fois toutes les trois semaines
μ ± 2,5 σ	0,987 580 669 348 448	1 sur 81	Une fois par trimestre
μ ± 3 σ	0,997 300 203 936 740	1 sur 370	Une fois par an
μ ± 3,5 σ	0,999 534 741 841 929	1 sur 2149	Une fois tous les six ans
μ ± 4 σ	0,999 936 657 516 334	1 sur 15 787	Une fois tous les 43 ans (une à deux occurrences dans une vie)
μ ± 4,5 σ	0,999 993 204 653 751	1 sur 147 160	Une fois tous les 403 ans (une occurrence durant l'époque moderne)
μ ± 5 σ	0,999 999 426 696 856	1 sur 1 744 278	Une fois tous les 4776 ans (une occurrence depuis l'invention de l'écriture)
μ ± 5,5 σ	0,999 999 962 020 875	1 sur 26 330 254	Une fois tous les 72 090 ans (quatre occurrences depuis l'apparition d'Homo sapiens)
μ ± 6 σ	0,999 999 998 026 825	1 sur 506 797 346	Une fois tous les 1,38 million d'années (deux occurrences depuis Lucy)
μ ± 6,5 σ	0,999 999 999 919 680	1 sur 12 450 197 393	Une fois tous les 34 millions d'années (deux occurrences depuis la disparition des dinosaures)
μ ± 7 σ	0,999 999 999 997 440	1 sur 390 682 215 445	Une fois tous les 1,07 milliard d'années (quatre occurrences depuis la formation du Système solaire)
μ ± x σ	$\operatorname{erf}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)$	1 sur $\frac{1}{1-\operatorname{erf}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)}$	Une fois tous les $\frac{1}{1-\operatorname{erf}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)}$ jours

Références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article de Wikipédia en anglais intitulé « 68–95–99.7 rule (https://en.wikipedia.org/wiki/68%E2%80%9395%E2%80%9399.7_rule?oldid=527433391) » (voir la liste des auteurs (https://en.wikipedia.org/wiki/68%E2%80%9395%E2%80%9399.7_rule?action=history)).

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Règle_68-95-99,7&oldid=234015848 ».